Вероятностный тензорный поезд как суррогат для байесовской оптимизации

Артём Хапилов

Научный руководитель: Глеб Рыжаков

Научная студия

Ноябрь 2026

Задача и метод

Задача. Найти минимум дорогого чёрного ящика

$$\min_{\mathbf{x}\in[0,1]^d} f(\mathbf{x}), \qquad N \le 200 \text{ вычислений.}$$

Внешний критерий — простой регрет

$$r_N = \min_{i \le N} f(\mathbf{x}_i) - f^*.$$

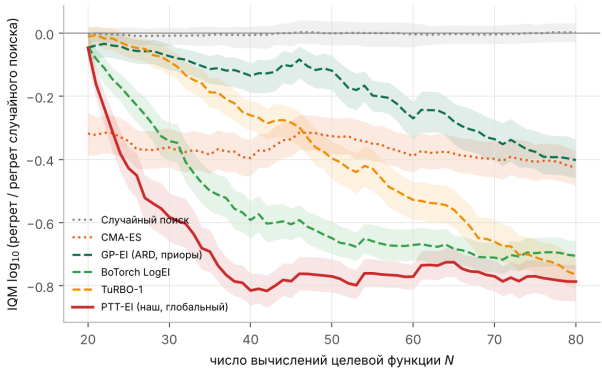
Вопрос. Какой суррогат в байесовской оптимизации даёт меньший r_N: гауссовский процесс или тензорный поезд?

Модель PTT.

$$g(\mathbf{x}) = \mathbf{G}_1(x_1)\,\mathbf{G}_2(x_2)\cdots\mathbf{G}_d(x_d)$$

- ядра $\mathbf{G}_k$ — случайные матрицы-функции в базисе Фурье, ANOVA-приор
- обучение: MAP + аппроксимация Лапласа $\Rightarrow$ $\mu(\mathbf{x}),\ \sigma(\mathbf{x})$
- следующая точка: $\mathbf{x}_{t+1} = \arg\max \mathrm{EI}(\mathbf{x})$
- стоимость линейна по числу наблюдений (у GP — $O(n^3)$)

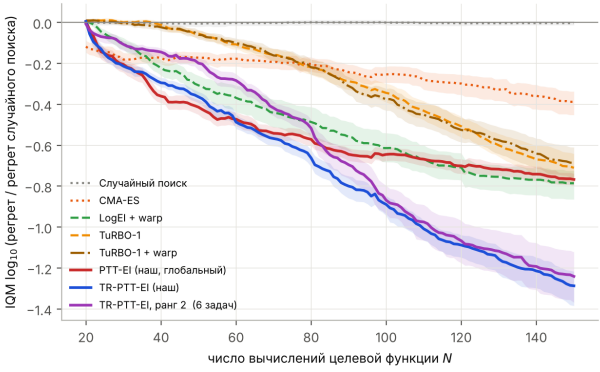
Базовый эксперимент: сравнение с другими методами



11 тестовых функций, $d = 6$–12, 10 сидов. Ось y — $\log_{10}$ регрета относительно случайного поиска (меньше — лучше).

- после 40 вычислений PTT-EI лучше всех: -0.82 против -0.59 у LogEI и -0.26 у TuRBO
- затем PTT застревает, к 100 вычислениям TuRBO впереди (-0.98 против -0.86)
- выигрыш не связан с TT-рангом функции; работает ANOVA-приор

Улучшение и проверка на новых задачах



TR-PTT: локальная PTT в доверительной области (правила TuRBO). Проверка на 9 задачах, не использованных при разработке ($d = 10$–20); протокол записан до запуска.

- TR-PTT -1.39, TuRBO -0.80, LogEI -0.82
- лучше TuRBO в 75 из 90 пар, $p = 2 \cdot 10^{-10}$
- лучше и на раннем этапе: 81 из 90 пар

Дальше: реальные задачи, $d \geq 50$, дискретные переменные.